UNIKOM
Universitas Komputer Indonesia
Quality is Our Tradition

Konsep Dasar Teknologi Internet

Donny Reza, M.Kom

Penerapan Teknologi Internet

Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer
Universitas Komputer Indonesia

Definisi Internet

Menurut Britannica :
The Internet is a vast network that connects computers all over the world. Through the Internet, people can share information and communicate from anywhere with an Internet connection.

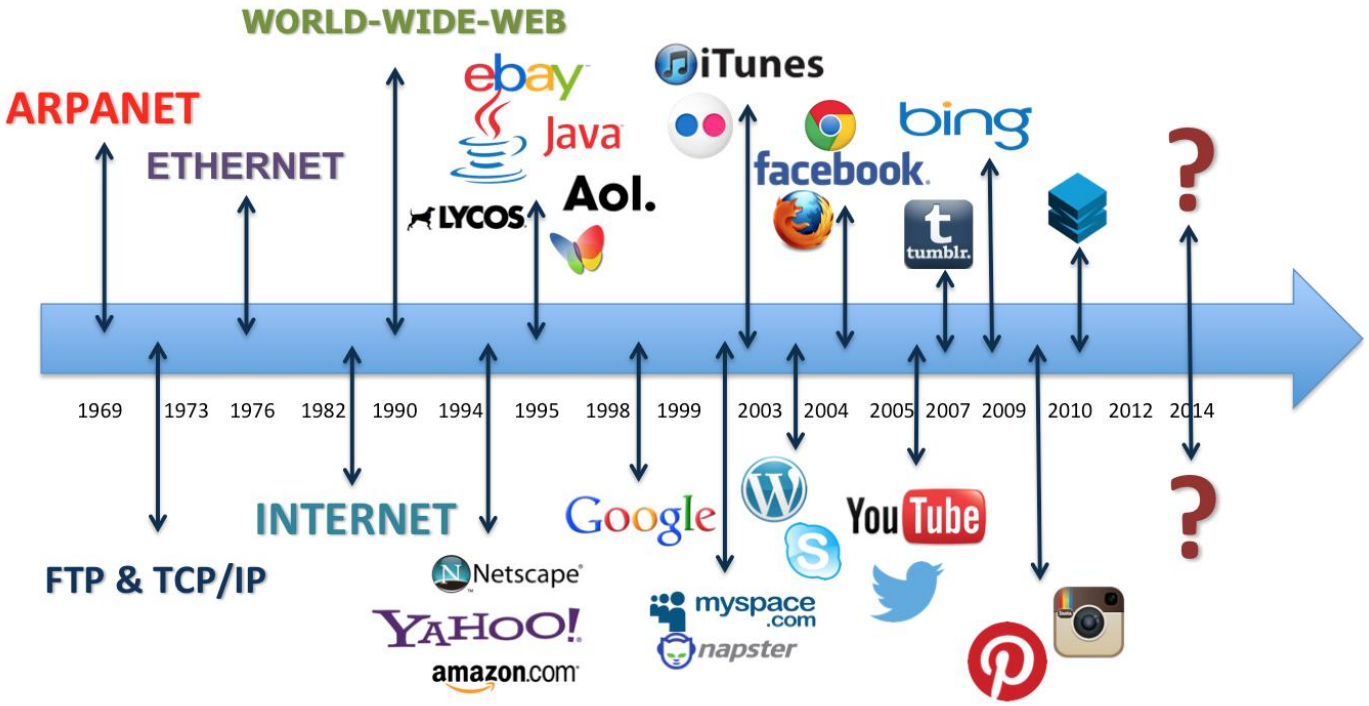
Menurut Oxford Learner's Dictionaries:
An international computer network connecting other networks and computers that allows people to share information around the world.

Sejarah Internet

Internet tidak diciptakan dalam satu malam atau oleh satu orang saja.

Bentuk modern internet lahir dari riset bertahun-tahun mengenai *packet-switching*, ARPANET, standar protokol jaringan, serta perluasan infrastruktur global.

Perjalanan internet melibatkan berbagai teknologi terpisah yang saling melengkapi sepanjang beberapa dekade.



Sejarah Internet

UNIKOM
Universitas Komputer Indonesia
Quality is Our Tradition

Era 1960-an hingga 1983: Fondasi Jaringan

1969: ARPANET mengirimkan pesan *host-to-host* pertamanya, menandai awal mula jaringan komunikasi komputer interaktif.

Konsep Paket Data: Riset dari J.C.R. Licklider, Leonard Kleinrock, Paul Baran, dan lainnya memecah komunikasi data menjadi paket-paket kecil.

1 Januari 1983: Transisi resmi ARPANET ke standar protokol TCP/IP (dirancang oleh Vint Cerf dan Robert Kahn), yang menjadi fondasi "jaringan dari jaringan" (*network of networks*) modern.

1 Januari 1983 sering dianggap sebagai hari lahir teknis internet modern karena penggunaan TCP/IP yang menyeragamkan komunikasi antarjaringan.

Sejarah Internet

UNIKOM
Universitas Komputer Indonesia
Quality is Our Tradition

1989 - 1993: Kelahiran World Wide Web (WWW)

1989: Tim Berners-Lee mengusulkan World Wide Web di CERN untuk memudahkan pengelolaan informasi lewat dokumen tertaut (*hypertext*).

1990–1993: Server dan browser pertama aktif di CERN, lalu pada April 1993 perangkat lunak WWW dirilis tanpa royalti (*royalty-free*), memicu ledakan adopsi global.

Internet vs Web: Internet adalah infrastruktur jaringannya, sementara World Wide Web adalah layanan informasi yang berjalan di atasnya (bersamaan dengan email dan transfer file).



Sejarah Internet

UNIKOM
Universitas Komputer Indonesia
Quality is Our Tradition

Perkembangan World Wide Web

Pada Oktober 1990, Tim Berners-Lee berhasil merumuskan 3 teknologi fundamental yang menjadi pondasi dari perkembangan web saat ini:

HTML: ***HyperText Markup Language***. Bahasa markup/formatting untuk pembuatan web.

URI: Uniform Resource Identifier. Semacam alamat yang unik dan digunakan untuk mengidentifikasi sumberdaya (text, gambar, video, dll) di web. Umum juga disebut **URL** (*Uniform Resource Locator*).

HTTP: ***HyperText Transfer Protocol***. Protokol yang digunakan untuk transfer data melalui internet.

Sejarah Internet

UNIKOM
Universitas Komputer Indonesia
Quality is Our Tradition

Perkembangan World Wide Web

Pada saat web mulai tumbuh, Tim Berners-Lee menyadari potensi dari web akan optimal, jika siapa pun, di mana pun, dapat menggunakannya tanpa perlu membayar fee atau meminta ijin. Sehingga, Tim Berners-Lee membebaskan teknologi web untuk dapat digunakan dan dikembangkan oleh siapa pun.

"*Had the technology been proprietary, and in my total control, it would probably not have taken off. You can't propose that something be a universal space and at the same time keep control of it.*" – Tim Berners-Lee

Sejarah Internet

UNIKOM
Universitas Komputer Indonesia
Quality is Our Tradition

World Wide Web

The WorldWideWeb (W3) is a wide-area hypermedia information retrieval initiative aiming to give universal access to a large universe of documents.

Everything there is online about W3 is linked directly or indirectly to this document, including an executive summary of the project, Mailing lists , Policy , November's W3 news , Frequently Asked Questions .

What's out there?
Pointers to the world's online information, subjects , W3 servers, etc.
Help
on the browser you are using
Software Products
A list of W3 project components and their current state. (e.g. Line Mode ,X11 Viola , NeXTStep , Servers , Tools , Mail robot , Library)
Technical
Details of protocols, formats, program internals etc
Bibliography
Paper documentation on W3 and references.
People
A list of some people involved in the project.
History
A summary of the history of the project.
How can I help ?
If you would like to support the web..
Getting code
Getting the code by anonymous FTP , etc.

Tampilan web pertama yang dibuat olah Tim Berners-Lee.
Arsip masih dapat diakses di: https://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html

Sejarah Internet

UNIKOM
Universitas Komputer Indonesia
Quality is Our Tradition

Prinsip-prinsip WWW

The early web community produced some revolutionary ideas that are now spreading far beyond the technology sector:

- Decentralisation: No permission is needed from a central authority to post anything on the web, there is no central controlling node, and so no single point of failure ... and no "kill switch"! This also implies freedom from indiscriminate censorship and surveillance.
- Non-discrimination: If I pay to connect to the internet with a certain quality of service, and you pay to connect with that or a greater quality of service, then we can both communicate at the same level. This principle of equity is also known as Net Neutrality.
- Bottom-up design: Instead of code being written and controlled by a small group of experts, it was developed in full view of everyone, encouraging maximum participation and experimentation.
- Universality: For anyone to be able to publish anything on the web, all the computers involved have to speak the same languages to each other, no matter what different hardware people are using; where they live; or what cultural and political beliefs they have. In this way, the web breaks down silos while still allowing diversity to flourish.
- Consensus: For universal standards to work, everyone had to agree to use them. Tim and others achieved this consensus by giving everyone a say in creating the standards, through a transparent, participatory process at W3C.

https://webfoundation.org/about/vision/history-of-the-web/

Sejarah Internet

UNIKOM
Universitas Komputer Indonesia
Quality is Our Tradition

Era 1990-an: Komersialisasi & Ledakan World Wide Web

Peluncuran WWW (1991): Tim Berners-Lee merilis kode sumber World Wide Web ke publik, mengubah internet dari jaringan eksklusif peneliti menjadi ruang informasi global yang terbuka.

Browser Grafis: Perilisan **Mosaic (1993)** dan **Netscape Navigator (1994)** membawa antarmuka grafis yang ramah pengguna, memicu awal "Browser Wars" dengan **Microsoft Internet Explorer (1995)**.

Koneksi Dial-Up & ISP: Rumah-rumah mulai terhubung menggunakan sambungan telepon analog melalui penyedia layanan internet (**Internet Service Provider / ISP**) seperti AOL dengan kecepatan terbatas (diukur dalam Kbps).

E-Commerce & Search: Lahirnya raksasa digital awal seperti **Amazon (1994)**, **Yahoo! (1994)**, dan **Google (1998)** yang mengubah cara manusia berbelanja dan mencari informasi.

Sejarah Internet

UNIKOM
Universitas Komputer Indonesia
Quality is Our Tradition

Era 2000-an: Broadband, Web 2.0, & Revolusi Mobile

Dot-Com Bubble (2000–2001): Krisis pasar finansial akibat spekulasi berlebihan pada perusahaan rintisan internet, yang kemudian disusul oleh kebangkitan kembali yang lebih sehat (Web 2.0).

Dominasi Broadband ("Always-On"): Transisi dari *dial-up* lambat ke jalur sambungan cepat (DSL/Kabel) yang memungkinkan pengguna *online* terus-menerus tanpa memblokir jalur telepon, serta memudahkan pertukaran file media.

Media Sosial & Platform Digital: Kelahiran platform kolaboratif dan jejaring sosial ikonik seperti Wikipedia (2001), LinkedIn (2002), Facebook (2004), YouTube (2005), dan Reddit (2005).

Kelahiran Smartphone & 3G (2007): Peluncuran iPhone dan jaringan seluler generasi ketiga (3G) membebaskan pengguna dari ketergantungan pada komputer meja (*desktop*), merintis era internet bergerak (*mobile internet*).

Sejarah Internet

UNIKOM
Universitas Komputer Indonesia
Quality is Our Tradition

Era 2010-an: Cloud Computing, Mobile-First, & Streaming

Dominasi Mobile & Aplikasi: Ponsel pintar menjadi perangkat utama pengakses internet, didukung oleh pertumbuhan pesat aplikasi sosial seperti Instagram (2010) dan Snapchat (2011).

Revolusi Komputasi Awan (*Cloud Computing*): Layanan penyimpanan dan infrastruktur seperti AWS, Google Drive, dan Dropbox memungkinkan penyimpanan data terdistribusi dan kolaborasi kerja jarak jauh secara mulus.

Era Streaming Hiburan: Platform seperti Netflix, Spotify, dan YouTube mengubah lanskap media konvensional menjadi konsumsi konten berbasis *on-demand* berkat kecepatan jaringan yang semakin tinggi.

Standarisasi 4G LTE: Perluasan infrastruktur seluler 4G di seluruh dunia menyediakan kecepatan transfer data yang memungkinkan panggilan video berkualitas tinggi dan mobilitas tanpa batas.

Sejarah Internet

UNIKOM
Universitas Komputer Indonesia
Quality is Our Tradition

Era 2020-an: Jaringan 5G, *Internet of Things* (IoT), & Kecerdasan Buatan

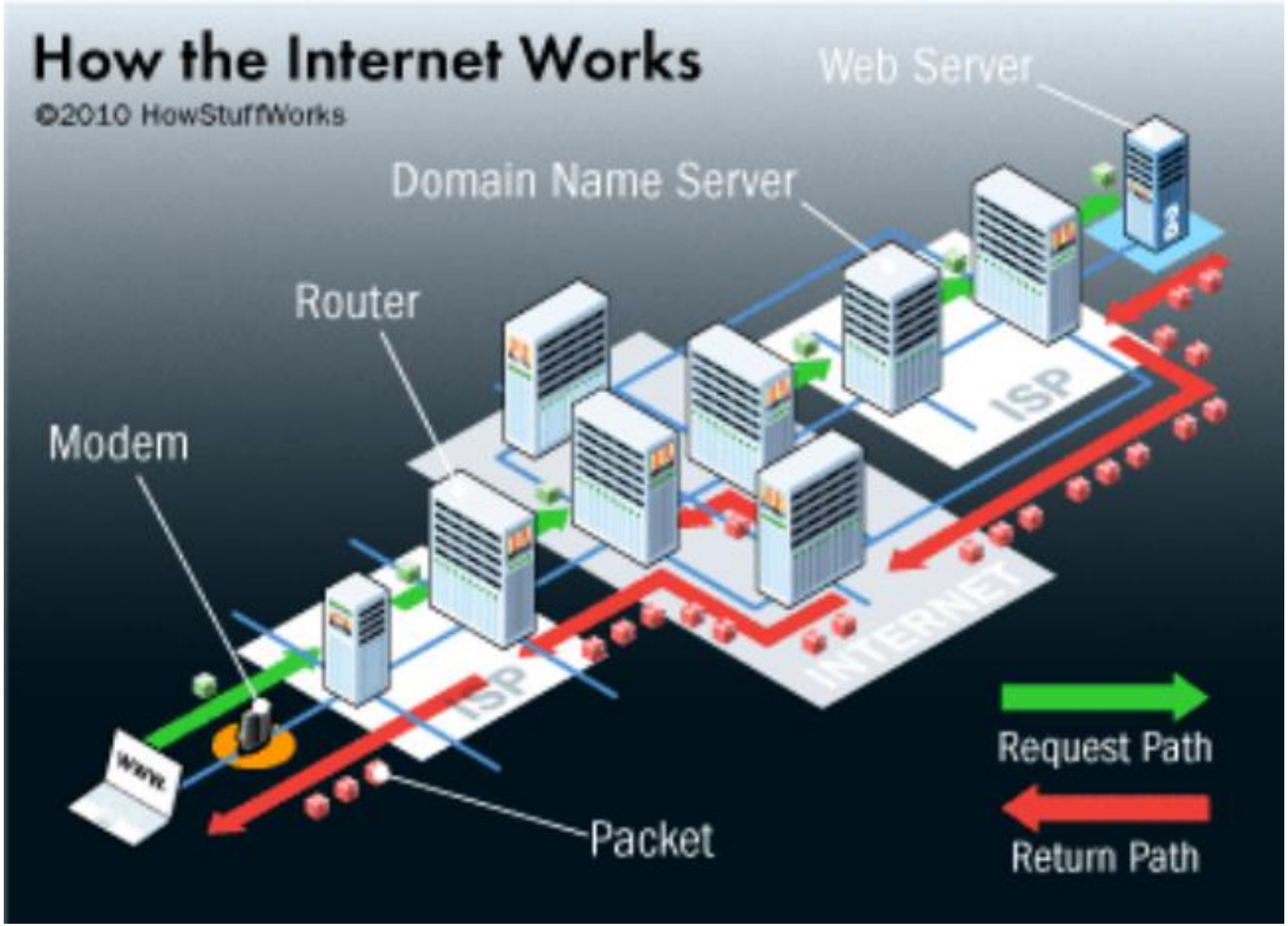
Adopsi Massal Jaringan 5G & Serat Optik: Membawa latensi sangat rendah dan kecepatan gigabit yang mendukung realitas virtual (VR), *game streaming*, dan kolaborasi global instan.

Internet of Things (IoT): Miliaran perangkat cerdas terkoneksi, mulai dari rumah pintar (*smart home*), kendaraan otonom, hingga sensor industri kota cerdas (*smart cities*).

Pemberdayaan *Remote Work* & *Cloud Infrastructure*: Pandemi global awal dekade ini memaksa peradaban mengandalkan sistem kerja jarak jauh secara masif berbasis infrastruktur awan yang tangguh.

Revolusi Kecerdasan Buatan (AI): Kehadiran layanan berbasis AI generatif (***Large Language Models*** seperti ChatGPT, asisten virtual, dan otomatisasi cerdas) mengubah internet dari sekadar gudang data statis menjadi ekosistem yang aktif membantu manusia.

Cara Kerja Internet

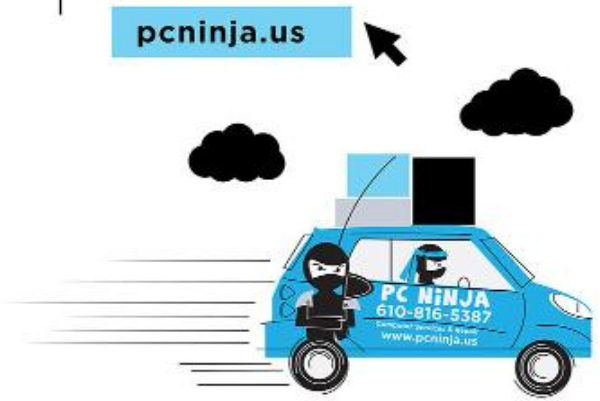


HOW THE INTERNET WORKS

SO HOW EXACTLY DOES THE INTERNET WORK? What's going on in that cloudy, tangled web? A lot of little ninja are working at super speeds to bring you the data you seek!

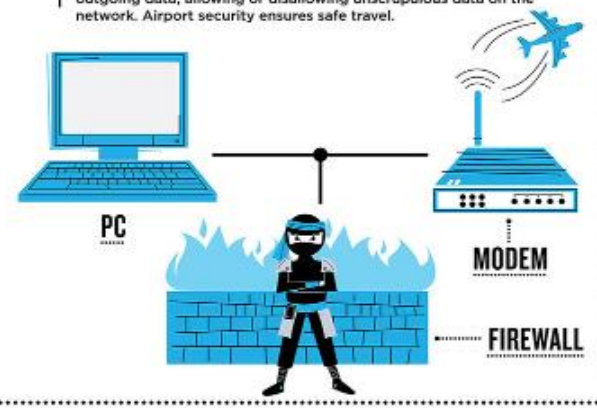
STEP 1 DEPARTURE

You type 'pcninja.us' into the **web browser** of your computer. Hop in the ninja mobile, and prepare for an adventure!



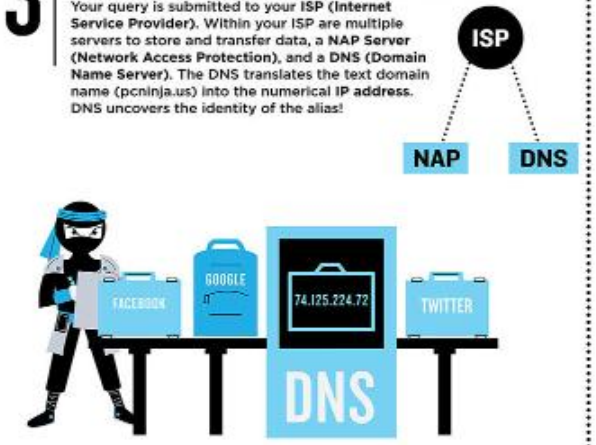
STEP 2 THE AIRPORT

Your computer is connected to the Internet through a **modem** and/or **router**, a jumping-off point to other networks in the world. **Firewalls**, in your browser and/or modem, monitor incoming and outgoing data, allowing or disallowing unscrupulous data on the network. Airport security ensures safe travel.



STEP 3 CUSTOMS

Your query is submitted to your **ISP (Internet Service Provider)**. Within your ISP are multiple servers to store and transfer data, a **NAP Server (Network Access Protection)**, and a **DNS (Domain Name Server)**. The DNS translates the text domain name (pcninja.us) into the numerical **IP address**. DNS uncovers the identity of the alias!



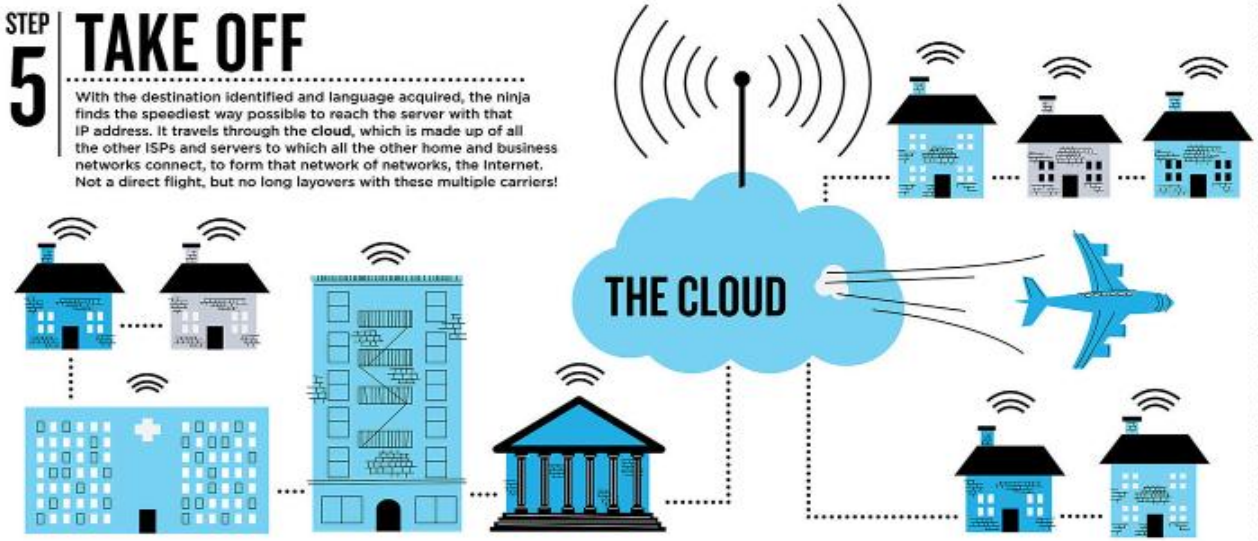
STEP 4 BUCKLE UP

Your browser maps itself to the desired IP address and establishes the hypertext transfer protocol (http), or language used to communicate on the **World Wide Web**. Good idea to take a pocket translator!



STEP 5 TAKE OFF

With the destination identified and language acquired, the ninja finds the speediest way possible to reach the server with that IP address. It travels through the **cloud**, which is made up of all the other ISPs and servers to which all the other home and business networks connect, to form that network of networks, the Internet. Not a direct flight, but no long layovers with these multiple carriers!



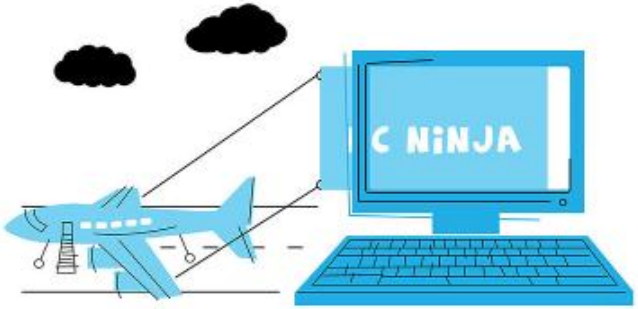
STEP 6 LANDING

Jumping from server to server on the Web, the ninja finally locates the target server hosting the target IP address for pcninja.us. A connection is established with that website and your computer. Please make sure your seats are in the upright position, we're ready to land!



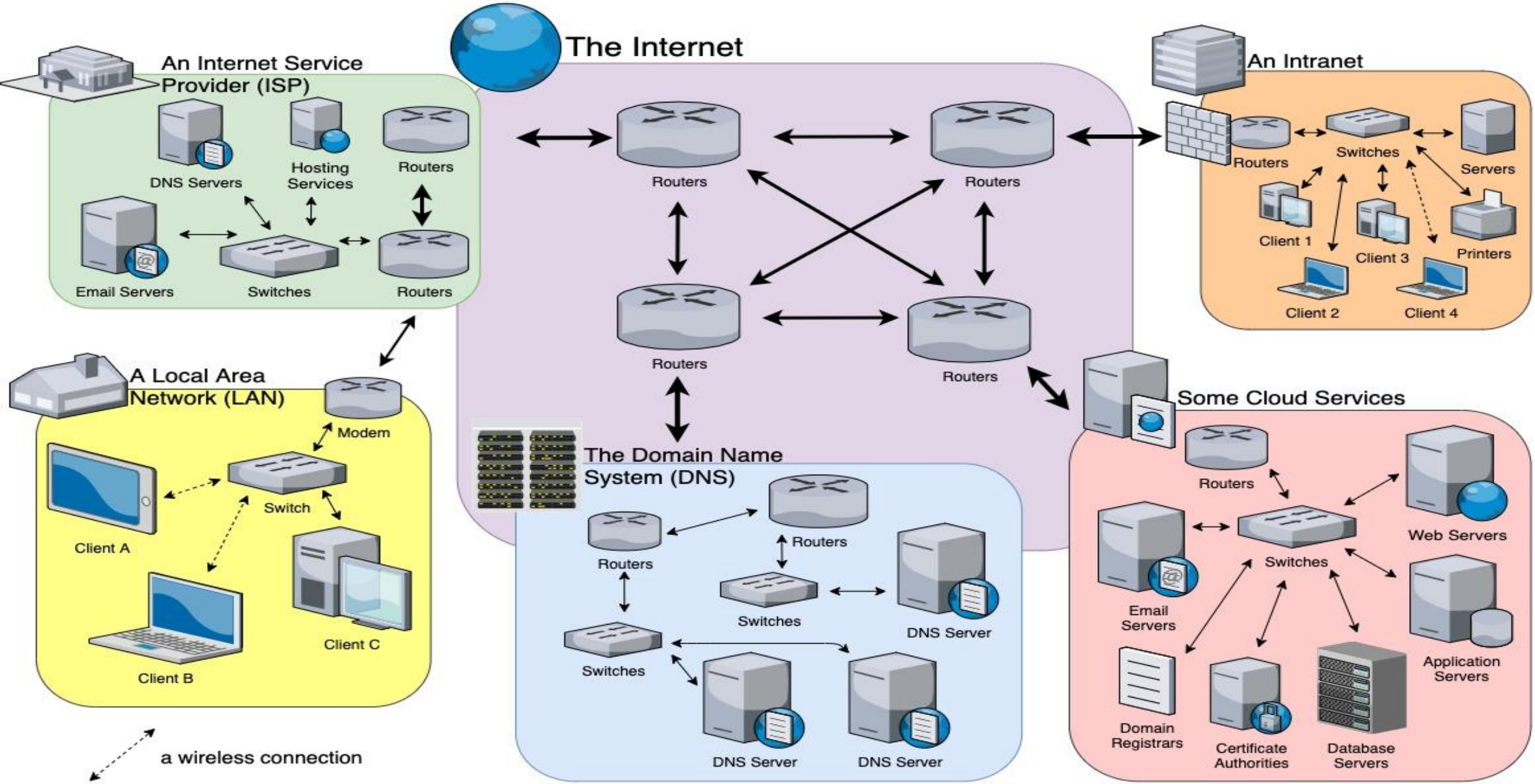
STEP 7 INCOMING!

The ninja makes an even quicker return journey, bringing to your computer screen the graphical **website** of pcninja.us, which is full of data, pictures, and contact information. Thank you for flying with PC Ninja, and enjoy your browse!



https://www.informationisbeautifulawards.com/showcase/592-how-the-internet-works

The Internet Infrastructure: *A bird's eye view*



Source: Vahid Dejwakh, 2020

Apa Itu HTML?

UNIKOM
Universitas Komputer Indonesia
Quality is Our Tradition

HTML singkatan dari *HyperText Markup Language*.
Bahasa standar yang digunakan untuk membuat dan menyusun struktur halaman web.

Komponen Utama:
Hypertext: Teks yang berfungsi sebagai penghubung (link) ke dokumen atau halaman lain.
Markup: Kumpulan tag/label yang memberi petunjuk kepada browser tentang bagaimana konten harus ditampilkan.
Language: Bahasa pemrograman deklaratif yang menetapkan aturan sintaks penulisan dokumen web.

Peran Utama HTML:
Menjadi **fondasi/kerangka (skeleton)** dari sebuah situs web.
Menampung teks, gambar, video, formulir, dan elemen interaktif lainnya.

Contoh Kode HTML

UNIKOM
Universitas Komputer Indonesia
Quality is Our Tradition

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>My First Web Page</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Hello, World!</h1>
    <p>This is my first web page.</p>
  </body>
</html>
```

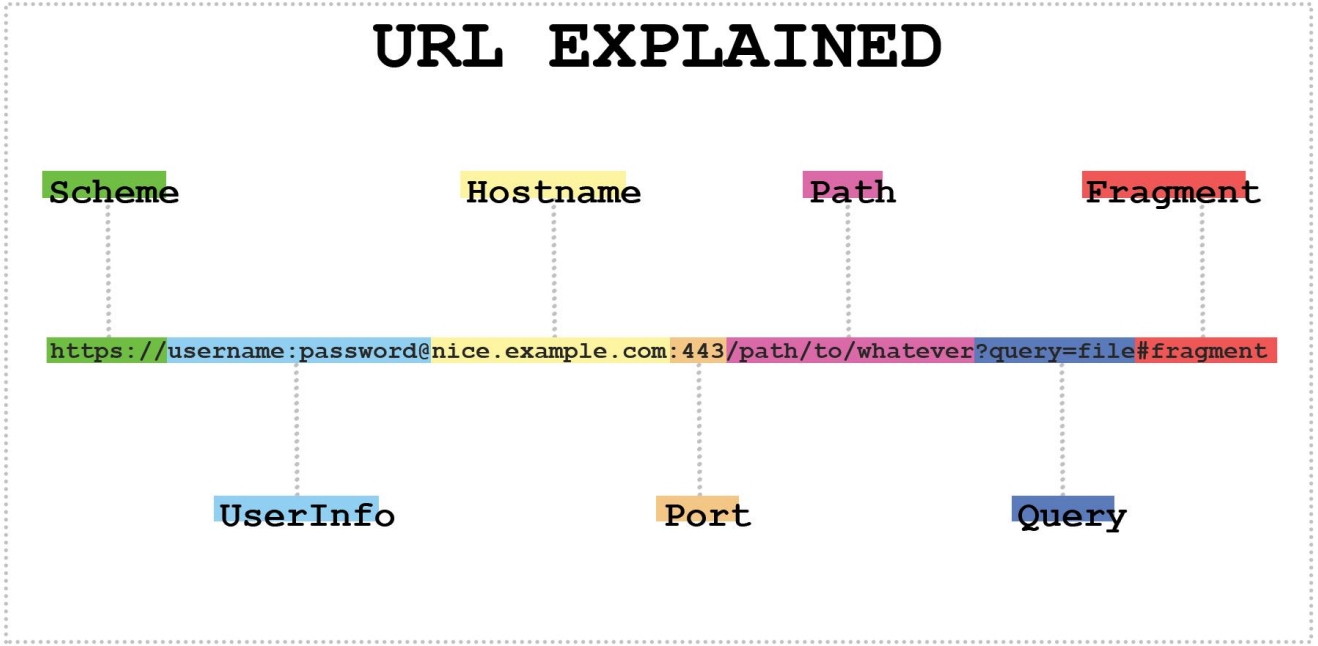
Apa Itu URI?

UNIKOM
Universitas Komputer Indonesia
Quality is Our Tradition

Merujuk pada RFC 3986 (https://www.rfc-editor.org/info/rfc3986/):

Uniform Resource Identifier (URI) *is a compact sequence of characters that identifies an abstract or physical resource.*

Uniform Resource Identifier (URI) adalah rangkaian karakter ringkas yang mengidentifikasi sumber daya abstrak atau fisik.



https://ittavern.com/url-explained-the-fundamentals/

Apa Itu HTTP?

UNIKOM
Universitas Komputer Indonesia
Quality is Our Tradition

HTTP (*Hypertext Transfer Protocol*) adalah protokol komunikasi lapisan aplikasi yang digunakan untuk mentransfer data di World Wide Web (WWW).

Fungsi Utama HTTP adalah untuk menjadi "bahasa" atau aturan standar yang memungkinkan peramban (*browser*) web berkomunikasi dengan server web untuk meminta dan mengirimkan halaman web, gambar, video, serta file lainnya.

Cara Kerja HTTP

UNIKOM
Universitas Komputer Indonesia
Quality is Our Tradition

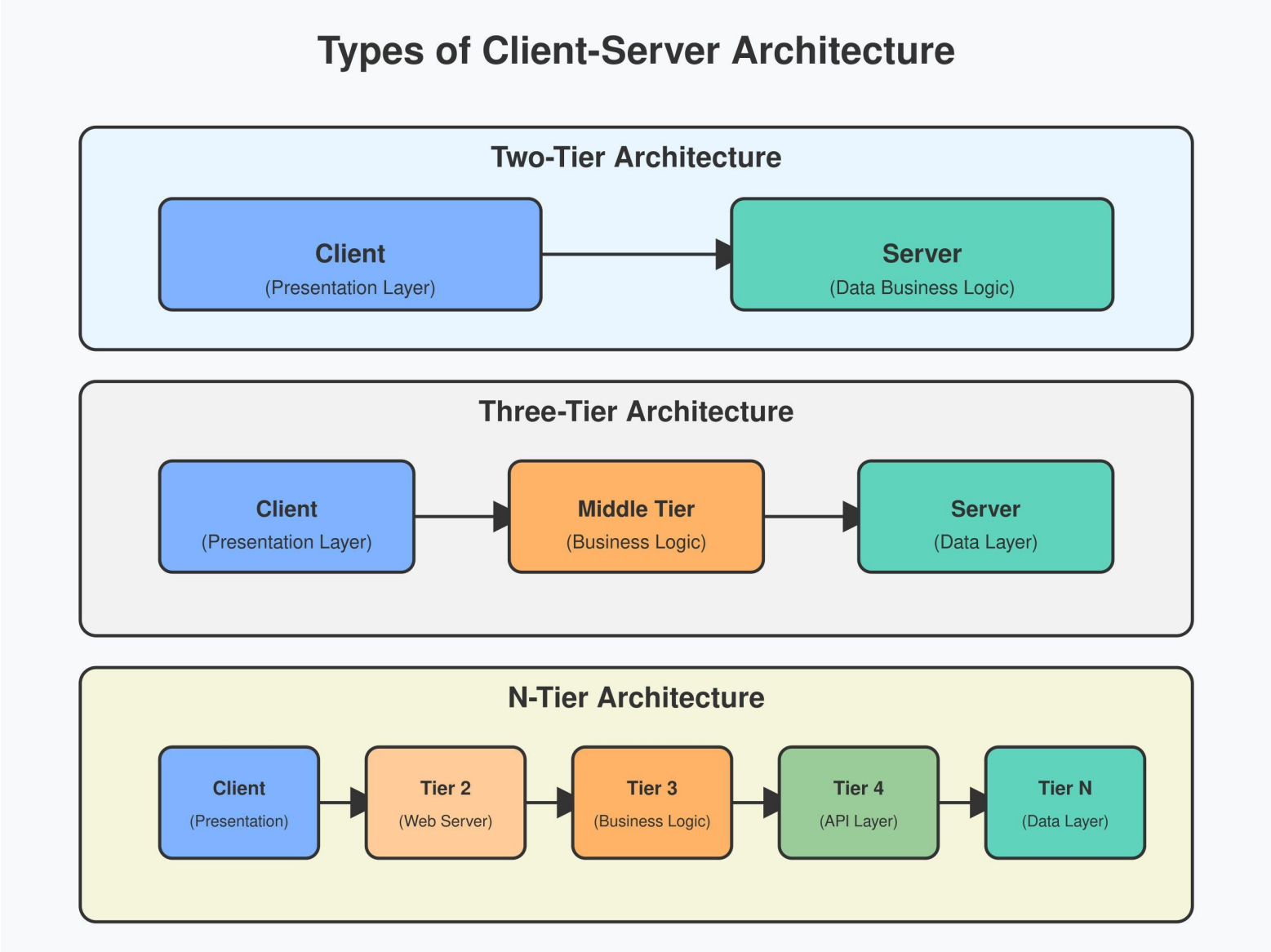
HTTP (*Hypertext Transfer Protocol*) bekerja menggunakan pola *Client-Server Architecture*:

1. **Request (Permintaan dari Klien)**: Browser (klien) mengirimkan pesan permintaan ke server web (misalnya, meminta halaman utama unikom.ac.id).

2. **Processing (Pemrosesan di Server)**: Server menerima permintaan tersebut, mencari data atau file yang diminta di dalam sistem penyimpanannya.

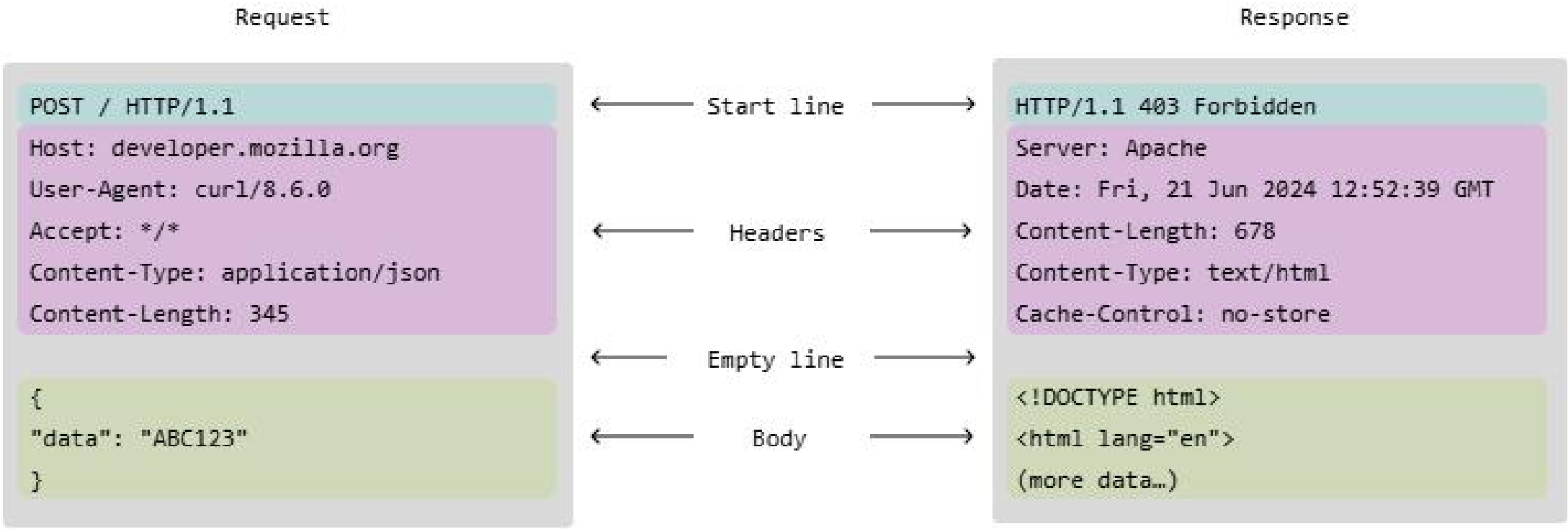
3. **Response (Tanggapan dari Server)**: Server mengirimkan kembali pesan tanggapan ke klien yang berisi status keberhasilan dan data yang diminta (seperti kode HTML, CSS, dan gambar), lalu browser merendernya menjadi tampilan visual.

Client-Server Architecture



https://blog.stackademic.com/understanding-client-server-architecture-a-core-design-model-80eecb4d28d7

Anatomi HTTP Message



https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Guides/Messages

HTTP messages are the mechanism used to exchange data between a server and a client in the HTTP protocol. There are two types of messages: **requests** sent by the client to trigger an action on the server, and **responses**, the answer that the server sends in response to a request.

HTTP Request

Anatomi HTTP Request terdiri dari:

- **Metode HTTP (HTTP Methods / Verbs)**: Menentukan tindakan apa yang ingin dilakukan terhadap sumber daya.
  - **GET**: Mengambil data dari server (paling sering digunakan saat membuka halaman web).
  - **POST**: Mengirim data baru ke server (misalnya, mengisi formulir pendaftaran atau mengunggah file).
  - **PUT / PATCH**: Memperbarui data yang sudah ada di server.
  - **DELETE**: Menghapus data dari server.
- **URL/URI**: Alamat spesifik dari sumber daya yang dituju.
- **Headers**: Informasi tambahan berupa metadata (misalnya jenis browser yang digunakan, bahasa, atau token otorisasi).
- **Body**: Data opsional yang disertakan (biasanya pada metode POST atau PUT).

HTTP Response

Anatomi HTTP Response terdiri dari:

- **Status Code (Kode Status)**: Angka 3 digit yang menunjukkan hasil dari permintaan klien.
  - **1xx (Informational)**: Permintaan diterima, proses berlanjut.
  - **2xx (Success)**: Permintaan berhasil diproses (Contoh paling terkenal: 200 OK).
  - **3xx (Redirection)**: Pengalihan halaman ke alamat lain (Contoh: 301 Moved Permanently).
  - **4xx (Client Error)**: Kesalahan dari sisi pengguna/klien (Contoh: 404 Not Found jika halaman tidak ada, atau 401 Unauthorized).
  - **5xx (Server Error)**: Kesalahan dari sisi peladen/server (Contoh: 500 Internal Server Error).
- **Headers & Body**: Berisi informasi server dan muatan data (payload) berupa dokumen web yang diminta.

Apa yang Terjadi Saat Mengakses Website?

UNIKOM
Universitas Komputer Indonesia
Quality is Our Tradition

Saat Anda mengetik URL (misal: **https://aws.amazon.com**) dan menekan Enter, browser memulai rantai proses jaringan yang kompleks namun sangat cepat.

Proses ini melibatkan serangkaian langkah terstruktur mulai dari pencarian alamat hingga rendering visual di layar Anda.



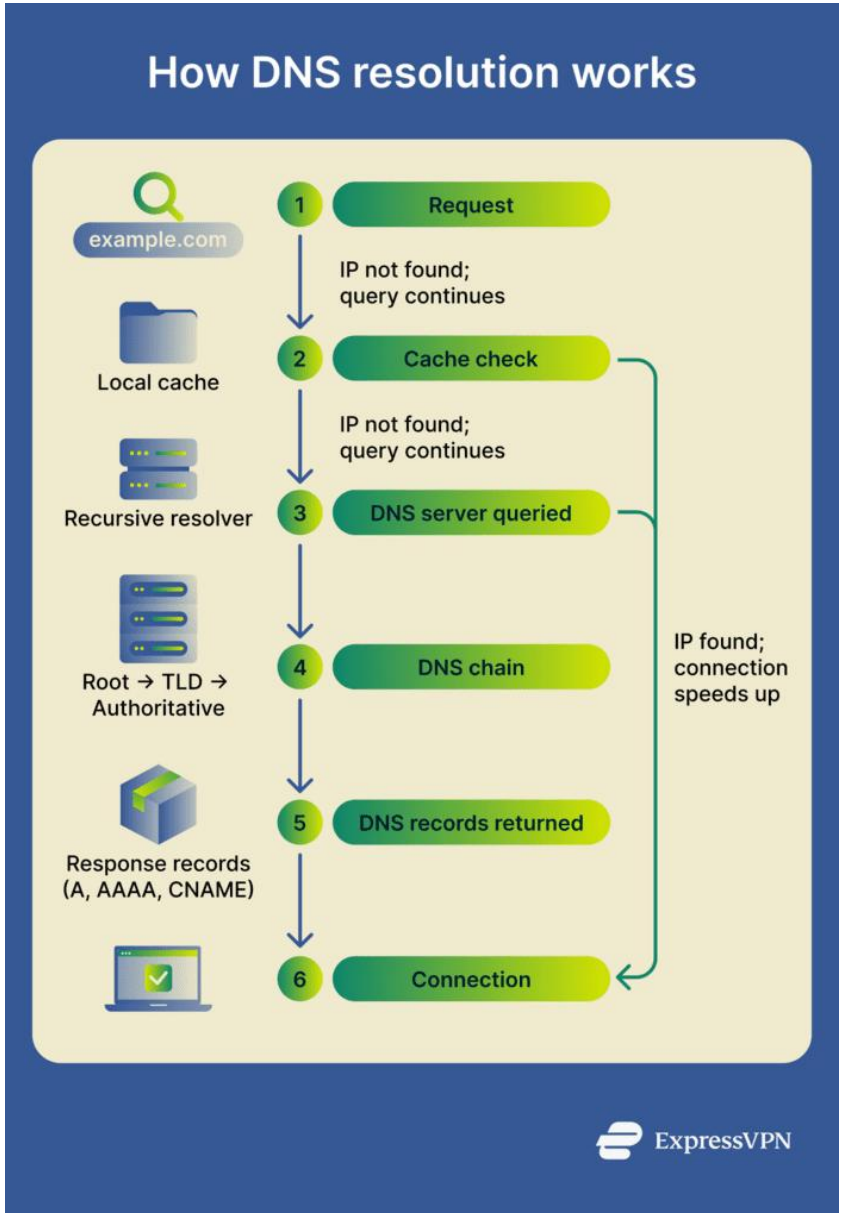
https://thedigitalarticles.com/what-happens-when-you-open-a-website/

Apa yang Terjadi Saat Mengakses Website?

UNIKOM
Universitas Komputer Indonesia
Quality is Our Tradition

Fase 1 – Resolusi DNS (Mencari Alamat IP)

- Komputer berkomunikasi menggunakan alamat IP numerik, bukan nama domain teks.
- **Pemeriksaan Cache**: Browser, sistem operasi (OS), router, hingga DNS ISP memeriksa apakah alamat IP sudah tersimpan (*cache*).
- **Otoritas DNS**: Jika tidak ada di *cache*, permintaan diteruskan ke ***DNS Resolver***, ***Root Server***, hingga ***Authoritative Name Server*** untuk mendapatkan IP server tujuan.



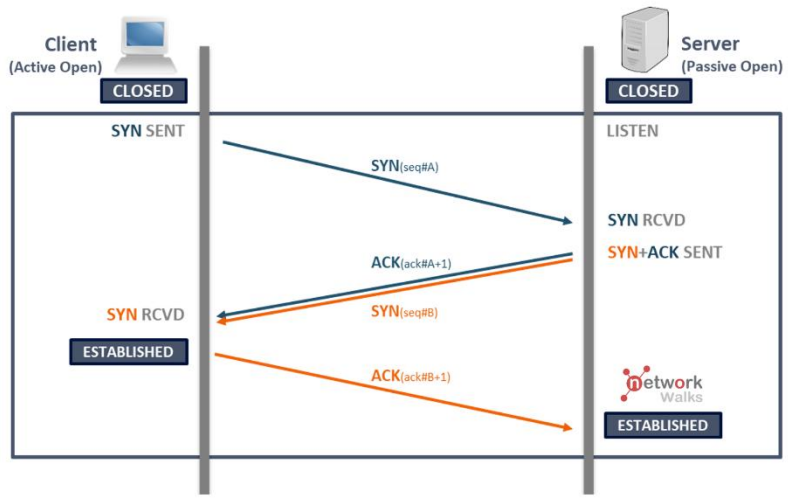
https://www.expressvpn.com/glossary/dns-resolution/

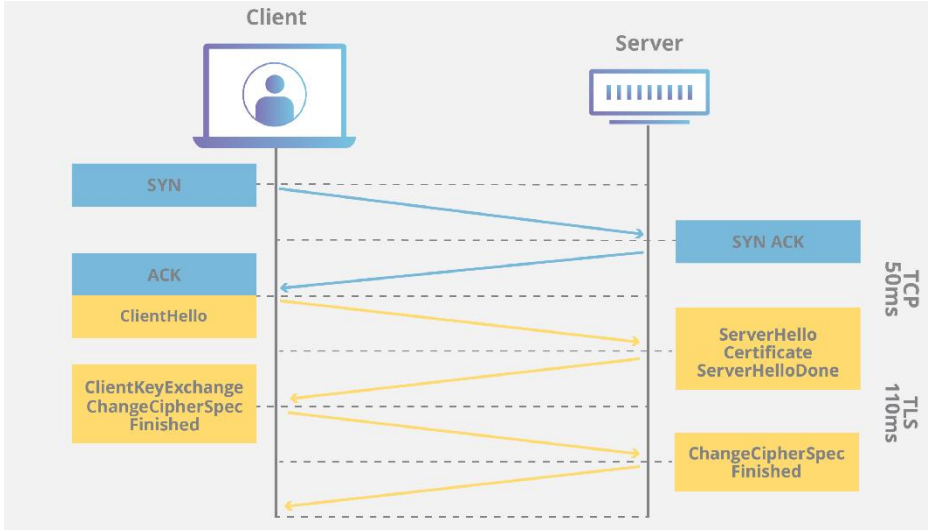
Apa yang Terjadi Saat Mengakses Website?

UNIKOM
Universitas Komputer Indonesia
Quality is Our Tradition

Fase 2 – Koneksi Jaringan & Keamanan

- *TCP Handshake* (*3-Way Handshake*): Membuka jalur komunikasi yang andal antara browser dan server web tujuan menggunakan sinyal **SYN**, **SYN-ACK**, dan **ACK**.
- *TLS Handshake* (*Transport Layer Security*): Khusus untuk HTTPS, langkah ini melakukan negosiasi enkripsi, pertukaran kunci, dan verifikasi sertifikat SSL server.
- Memastikan data yang dikirim dan diterima aman dari intipan pihak ketiga.





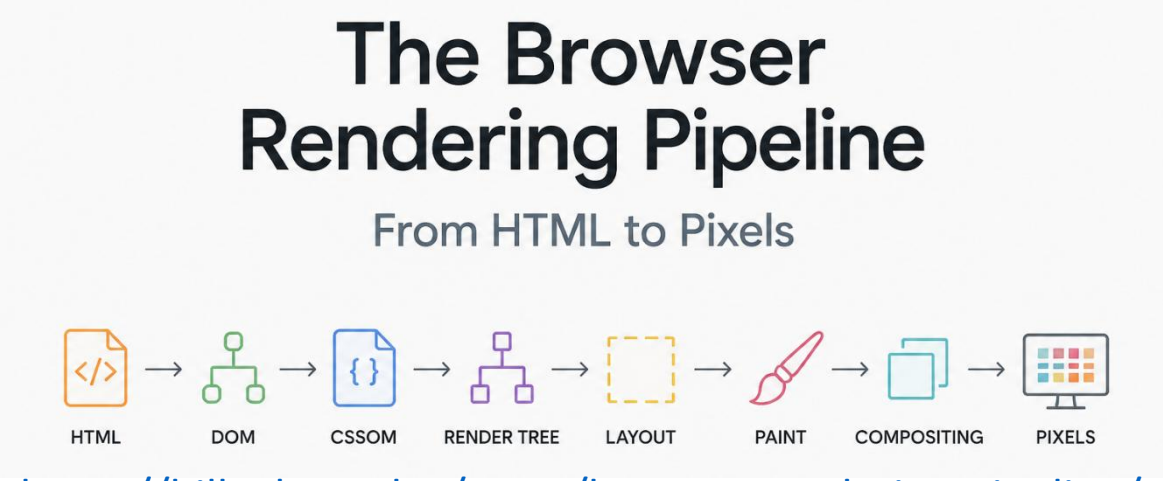
TLS Handshake

Apa yang Terjadi Saat Mengakses Website?

UNIKOM
Universitas Komputer Indonesia
Quality is Our Tradition

Fase 3 – Pertukaran Data & Rendering

- **HTTP Request & Response**: Browser mengirim permintaan HTTP/HTTPS (GET), dan server merespons dengan mengirim kode HTML, CSS, JavaScript, serta gambar.
- **DOM Construction**: Browser membaca HTML untuk membangun Document Object Model (struktur halaman).
- **Rendering Akhir**: CSS diterapkan untuk styling, JavaScript dieksekusi, dan halaman web siap ditampilkan sepenuhnya kepada pengguna.



https://billyokeyo.dev/posts/browser-rendering-pipeline/

Server-Side & Client-Side Programming

UNIKOM
Universitas Komputer Indonesia
Quality is Our Tradition

Dalam arsitektur web modern, interaksi antara pengguna dan situs web dibagi menjadi dua lingkungan utama:

Client-Side (Sisi Klien): Segala sesuatu yang berjalan di dalam peramban web (*web browser*) perangkat pengguna (seperti laptop, ponsel, atau tablet). Fokus utamanya adalah antarmuka (*user interface*), visual, pengalaman pengguna (UX), tata letak, animasi, dan validasi form awal.

Server-Side (Sisi Peladen): Segala sesuatu yang berjalan di komputer jarak jauh (*server*) yang menyimpan dan mengelola basis data, logika bisnis aplikasi, keamanan, serta pemrosesan permintaan (*request*) sebelum hasilnya dikirim kembali ke klien.

Server-Side Programming (Back-End)

Berdasarkan dokumentasi MDN Web Docs, situs web skala besar memerlukan *server-side programming* untuk menampilkan data secara dinamis.

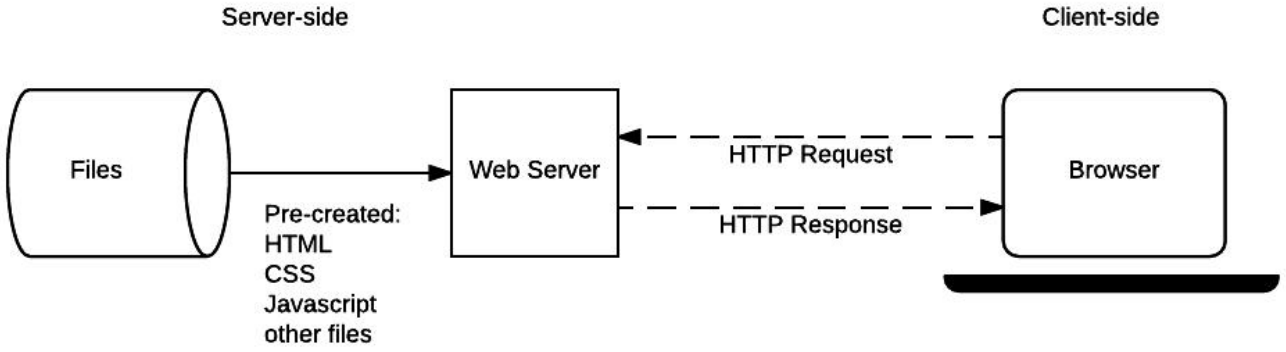
Saat sebuah peramban (*browser*) mengirimkan permintaan (*request*) HTTP ke server, server web harus membedakan apakah file yang diminta adalah berkas statis ataukah konten dinamis yang memerlukan pemrosesan khusus.

Jika situs statis hanya mengirimkan file mentah yang sama ke setiap pengunjung, situs dinamis merespons secara spesifik berdasarkan siapa yang meminta dan apa isi permintaan tersebut.

Penanganan Berkas Statis (*Static Files*)

Apa itu Berkas Statis?
Berkas yang isinya tidak berubah-ubah atau tidak memerlukan manipulasi data sebelum dikirim ke pengguna. Contohnya meliputi file HTML mentah, CSS, JavaScript sisi-klien, gambar (PNG, JPG, SVG), video, dan dokumen PDF.

Dalam penanganan berkas statis biasanya tidak atau belum melibatkan sama sekali Bahasa pemrograman di sisi server.



https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Extensions/Server-side/First_steps/Introduction

Penanganan Berkas Statis (*Static Files*)

Alur Penanganan oleh Server:

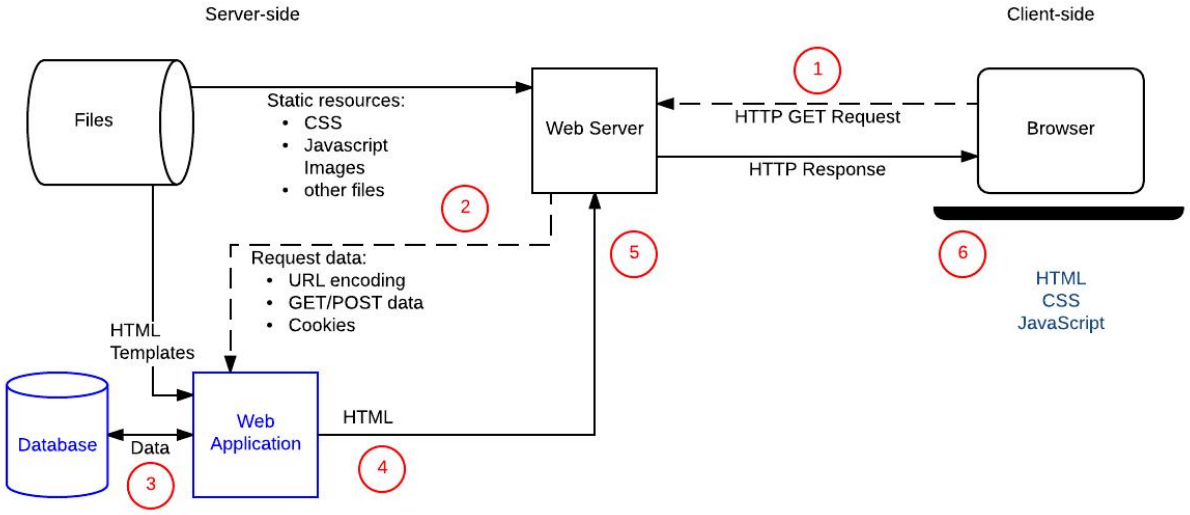
- Klien mengirim permintaan HTTP GET ke URL tertentu (misalnya: https://example.com/images/logo.png).
- Web server (seperti Nginx, Apache, atau IIS) menerima permintaan dan langsung memeriksa direktori penyimpanannya di sistem berkas (*file system*).
- Jika file ditemukan, server langsung mengambil file tersebut dari penyimpanan fisik/SSD server tanpa menjalankan logika pemrograman tambahan.
- Server mengirimkan kembali respons HTTP yang berisi file tersebut beserta kode status kesuksesan (200 OK).

Karakteristik:
Sangat cepat, efisien, dan dapat dengan mudah dioptimalkan menggunakan Caching atau layanan CDN (*Content Delivery Network* seperti Cloudflare atau AWS CloudFront) agar dapat diakses dari lokasi terdekat dengan pengguna.

Penanganan Konten Dinamis (*Dynamic Content*)

Apa itu Konten Dinamis?
Konten yang dibuat secara *real-time* atau dikondisikan hanya ketika diminta oleh pengguna. Isinya bisa berbeda-beda tergantung siapa yang meminta, preferensi akun, atau data terkini dari database (misalnya halaman profil pengguna, hasil pencarian produk e-commerce, atau umpan berita media sosial).

Peran bahasa pemrograman di sisi server biasanya sangat besar.



https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Extensions/Server-side/First_steps/Introduction

Penanganan Konten Dinamis (*Dynamic Content*)

Alur Penanganan oleh Server:

- Klien mengirimkan permintaan HTTP (bisa berupa GET dengan parameter kueri atau POST dengan data formulir).
- Web server menerima permintaan, namun mendeteksi bahwa URL tersebut memerlukan pemrosesan khusus (bukan sekadar mengambil file fisik).
- Server meneruskan permintaan tersebut ke Server-Side Application / Web Application Framework (misalnya script PHP, aplikasi Python/Django, Node.js, atau Java Servlets).
- Lapisan *server-side* ini menjalankan logika bisnis:
  - Mengambil data mentah yang relevan dari Database (misalnya SQL atau NoSQL).
  - Mengombinasikan data tersebut ke dalam *template* HTML (*templating engine*).
- Setelah halaman atau struktur data (seperti format JSON) selesai disusun secara instan, server mengirimkannya kembali ke peramban pengguna melalui respons HTTP.

Karakteristik:
Membutuhkan waktu pemrosesan CPU dan memori server yang lebih tinggi dibandingkan file statis, namun memberikan fleksibilitas tanpa batas serta pengalaman personal bagi setiap pengguna.

Server-Side Programming (Back-End)

Keunggulan & Fungsi Utama Server-Side:

- **Penyimpanan & Pengiriman Data Efisien**: Data disimpan dalam database (seperti MySQL, PostgreSQL, MongoDB), menjadi solusi lebih efisien jika dibandingkan dengan membuat jutaan file HTML statis secara manual.
- **Personalisasi Pengguna**: Memungkinkan situs mengenali preferensi pengguna, mengelola riwayat belanja, menyimpan detail akun yang aman, dan merekomendasikan produk secara personal (contohnya seperti yang dilakukan Amazon, Netflix, atau sistem akademik universitas).
- **Keamanan & Otorisasi**: Menyembunyikan logika sensitif, melakukan validasi transaksi keuangan, dan memastikan hanya pengguna terotorisasi yang dapat mengakses data tertentu (misalnya sistem perbankan atau portal nilai mahasiswa).
- **Penggunaan Web Framework**: Hampir tidak ada pengembang yang menulis kode server murni dari nol. Server-side framework (seperti Django di Python atau Laravel di PHP) digunakan untuk menyediakan fitur siap pakai seperti manajemen sesi (sessions), autentikasi (authentication), dan akses basis data.

Server-Side Programming (Back-End)

Contoh Bahasa Pemrograman *Server-Side* (Secara Kronologis)
Bahasa pemrograman *server-side* telah berkembang pesat sejak awal era web komersial:

C / C++ / Perl (Era 1990-an Awal):
Digunakan melalui mekanisme **CGI** (***Common Gateway Interface***) untuk membuat halaman web dinamis pertama di awal sejarah web.

PHP (1995):
Dikuasai oleh komunitas pengembang web karena kemudahannya disematkan langsung ke dalam kode HTML. Menjadi tulang punggung platform besar seperti WordPress dan sistem e-commerce global.

Java (1996 / Jakarta EE / Servlets):
Diadopsi secara luas oleh sektor enterprise, perbankan, dan korporasi besar karena kestabilan, skalabilitas, dan sistem keamanannya yang ketat.

Server-Side Programming (Back-End)

Python (2005 - Era Framework Django/Flask):
Mulai mendominasi pengembangan server-side modern berkat sintaks yang bersih, serta integrasi yang sangat kuat dengan bidang analisis data dan kecerdasan buatan (AI/ML).

Ruby (2005 - Era Ruby on Rails):
Mempopulerkan filosofi “convention over configuration” yang mempercepat proses pembuatan purwarupa aplikasi web.

JavaScript / Node.js (2009):
Sebuah revolusi di mana JavaScript, yang sebelumnya hanya dapat digunakan di browser (*client-side*), dapat dieksekusi di server melalui *runtime* Node.js, memungkinkan pengembang memakai satu bahasa yang sama untuk full-stack.

C# (.NET Core) (2016):
Versi modern dan *open-source* dari teknologi Microsoft, sangat populer untuk aplikasi perusahaan berkinerja tinggi.

Client-Side Programming (Front-End)

UNIKOM
Universitas Komputer Indonesia
Quality is Our Tradition

Berbeda dengan server, kode *client-side* dieksekusi langsung oleh perangkat pengguna di dalam browser.

Karakteristik Penting *Client-Side*:

- Tujuan Utama: Meningkatkan keindahan, interaktivitas, dan responsivitas halaman web.

- Keterbatasan Akses: Karena berjalan di dalam *sandbox* peramban, kode client-side tidak memiliki akses penuh ke sistem operasi atau sistem berkas di komputer pengguna demi alasan keamanan.

- Tantangan Kompatibilitas: Pengembang harus memastikan kode berjalan dengan baik di berbagai jenis peramban (Chrome, Safari, Firefox, Edge) yang mungkin menginterpretasikan fitur secara berbeda.

Client-Side Programming (Front-End)

UNIKOM
Universitas Komputer Indonesia
Quality is Our Tradition

Contoh Bahasa Pemrograman Client-Side (Secara Kronologis)

Ekosistem bahasa pemrograman di sisi klien jauh lebih terstandarisasi dan terfokus pada tiga pilar utama teknologi web:

HTML (1991 / Standar Resmi 1993 - HTML 1.0):
Bahasa markup dasar untuk menstrukturkan konten teks, gambar, dan elemen di dalam peramban.

CSS (1996 - CSS Level 1):
Dikenalkan oleh W3C untuk memisahkan antara struktur konten (HTML) dan gaya visual/tata letak (*styling*), memberikan kendali artistik penuh terhadap tampilan web.

JavaScript (1995):
Lahir di Netscape sebagai bahasa skrip ringan untuk memberikan interaktivitas dinamis di dalam halaman web tanpa harus selalu memuat ulang (*reload*) dari server.

Evolusi Modern (2010-an–Sekarang):
Diperkuat oleh framework dan pustaka modern berbasis komponen seperti React, Vue.js, dan Angular, menjadikan client-side selayaknya aplikasi mandiri (*Single Page Applications* / SPA) yang sangat canggih.

Era Revolusi AJAX (Asynchronous JavaScript and XML)

AJAX bukanlah bahasa pemrograman baru, melainkan seperangkat teknik pengembangan web yang memanfaatkan teknologi yang sudah ada (**JavaScript** dan objek **XMLHttpRequest**) untuk memungkinkan halaman web bertukar data di latar belakang dengan server web.

Paradigma Tradisional (Sebelum AJAX):
Setiap kali pengguna mengklik tombol, mengirimkan formulir, atau meminta data baru, peramban harus melakukan *full page reload* (memuat ulang seluruh halaman). Pengguna harus melihat layar berkedip putih dan menunggu server merakit ulang seluruh struktur HTML dari awal.

Terobosan AJAX:
Memungkinkan peramban memperbarui sebagian kecil isi halaman web secara asinkron (*asynchronous*) tanpa mengganggu interaksi pengguna yang sedang berjalan dan tanpa memuat ulang seluruh halaman.

Sejarah AJAX dan Adopsi Massal

Tahun 1999–2000 (Fondasi Awal):
Microsoft memperkenalkan objek XMLHTTP di Internet Explorer 5, yang awalnya dirancang untuk mendukung aplikasi web Outlook Web Access.

Tahun 2005 (Istilah Lahir & Lepas Landas):
Konsultan teknologi **Jesse James Garrett** mempopulerkan istilah "AJAX" melalui esainya yang terkenal berjudul "Ajax: A New Approach to Web Applications", merangkum teknik manipulasi web asinkron yang saat itu mulai mengubah industri.

Aplikasi Ikonik Pelopor:

- Google Maps (2005): Membawa pengalaman peta interaktif yang bisa digeser (*panning*) dan diperbesar (*zooming*) secara mulus tanpa jeda memuat ulang halaman.
- Gmail (2004–2007): Mengubah surel berbasis web menjadi terasa secepat aplikasi desktop mandiri.

Pengaruh AJAX Terhadap Transformasi *Client-Side Programming*

1. **Pergeseran Peran Klien: Dari "Penampil" Menjadi "Aplikasi Mandiri“**

   - **Pemisahan Lapisan Data dan Tampilan**: Sebelum AJAX, kode *client-side* murni bergantung pada server untuk merender HTML jadi. Dengan AJAX, server cukup mengirimkan data mentah berbobot ringan (awalnya XML, lalu bertransformasi menjadi JSON yang lebih sederhana).

   - **Lahirnya Konsep SPA (*Single Page Applications*)**: Situs web tidak lagi dipandang sebagai sekumpulan dokumen terpisah (*pages*), melainkan satu aplikasi tunggal yang dinamis di dalam satu tab peramban.

Pengaruh AJAX Terhadap Transformasi *Client-Side Programming*

2. Evolusi Menuju Teknologi Modern (Fetch API & Framework Modern)

- **API Modern (fetch() & Axios):** Kompleksitas objek **XMLHttpRequest** yang lama kelak digantikan oleh standar modern berbasis **Promises**, yaitu fungsi fetch() bawaan JavaScript yang membuat pengiriman kueri data asinkron menjadi jauh lebih bersih dan mudah dibaca.

- **Pondasi Ekosistem Framework Modern**: Tanpa revolusi AJAX di masa lalu, ekosistem *front-end* modern berbasis komponen seperti React, Vue.js, dan Angular tidak akan mungkin ada, karena seluruh pustaka tersebut sangat bergantung pada komunikasi data asinkron yang cepat dan responsif untuk merender ulang antarmuka (UI) secara instan.

Lingkungan Pengembangan Web

Lingkungan pengembangan web adalah ekosistem terpadu yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak (*software*), serta layanan jaringan yang digunakan oleh pengembang untuk merancang, membangun, menguji, dan menjalankan aplikasi web.

Secara umum, lingkungan ini dibagi menjadi dua bagian utama:

Lingkungan Lokal (*Local Environment*):
Komputer pribadi pengembang (menggunakan alat bantu seperti XAMPP, Docker, atau Node.js lokal) untuk menulis dan menguji kode sebelum dipublikasikan.

Lingkungan Produksi (*Production Environment*):
Server publik di internet yang dapat diakses secara langsung oleh pengguna akhir (*end-users*).

Web Server

Web Server adalah perangkat lunak (atau perangkat keras yang menjalankannya) yang bertugas menerima permintaan (*request*) HTTP/HTTPS dari peramban web (*browser*), memprosesnya, lalu mengirimkan kembali respons berupa halaman web atau data yang diminta.

Fungsi Utama Web Server

Melayani Berkas Statis: Mengambil langsung file seperti HTML, CSS, gambar, atau JavaScript dari direktori penyimpanan (file system) untuk dikirim ke klien dengan sangat cepat.

Menyalurkan Permintaan Dinamis: Jika menemukan permintaan yang memerlukan logika pemrograman atau data dari database, web server akan meneruskannya ke mesin pemroses aplikasi (application server / script interpreter).

Contoh Perangkat Lunak Web Server Populer:
Nginx, Apache HTTP Server, Microsoft IIS, dan Caddy.

Web Server dan Bahasa Pemrograman

UNIKOM
Universitas Komputer Indonesia
Quality is Our Tradition

Kaitan antara Web Server dan Bahasa Pemrograman

Web server murni (seperti Nginx atau Apache dasar) secara default dirancang untuk mengelola jaringan dan berkas statis. Namun, untuk menjalankan aplikasi yang dinamis, web server harus diintegrasikan dengan Bahasa Pemrograman dan Runtime Environment-nya:

Mekanisme Jembatan: Ketika permintaan masuk untuk konten dinamis, web server menggunakan modul khusus, protokol standar (seperti CGI, FastCGI, atau Reverse Proxy), untuk melemparkan tugas pemrosesan ke bahasa pemrograman tertentu.

Contoh Integrasi:

PHP
Web server seperti Apache atau Nginx digabungkan dengan modul PHP-FPM untuk menerjemahkan skrip .php menjadi kode HTML secara *real-time*.

Python
Web server meneruskan permintaan ke aplikasi berbasis framework Django/Flask melalui protokol WSGI atau ASGI.

JavaScript (Node.js)
Dalam ekosistem Node.js, lingkungan *runtime* itu sendiri seringkali bertindak sekaligus sebagai web server mandiri (*built-in web server*).

Java
Menggunakan servlet *container* khusus seperti Apache Tomcat yang berjalan di atas atau berdampingan dengan web server utama.

Peran dan Keterhubungan dengan Database

UNIKOM
Universitas Komputer Indonesia
Quality is Our Tradition

Situs web modern jarang menyimpan seluruh data teks atau informasi penggunanya secara langsung di dalam file kode sumber. Di sinilah *Database* (Basis Data) berperan sebagai tempat penyimpanan terpusat yang terstruktur.

Alur Keterhubungan:

- Pengguna melakukan aksi di *browser* (misalnya mencari produk atau masuk ke akun).
- Permintaan dikirim ke Web Server.
- Web server meneruskannya ke Bahasa Pemrograman (misalnya kode Python atau PHP).
- Bahasa pemrograman mengeksekusi perintah SQL atau query untuk meminta atau memperbarui data di dalam Database (seperti MySQL, PostgreSQL, atau MongoDB).
- Database mengembalikan data mentah tersebut ke bahasa pemrograman untuk dirakit, lalu dikirim kembali lewat web server ke peramban pengguna dalam bentuk tampilan visual yang

Peran dan Keterhubungan dengan Database

UNIKOM
Universitas Komputer Indonesia
Quality is Our Tradition

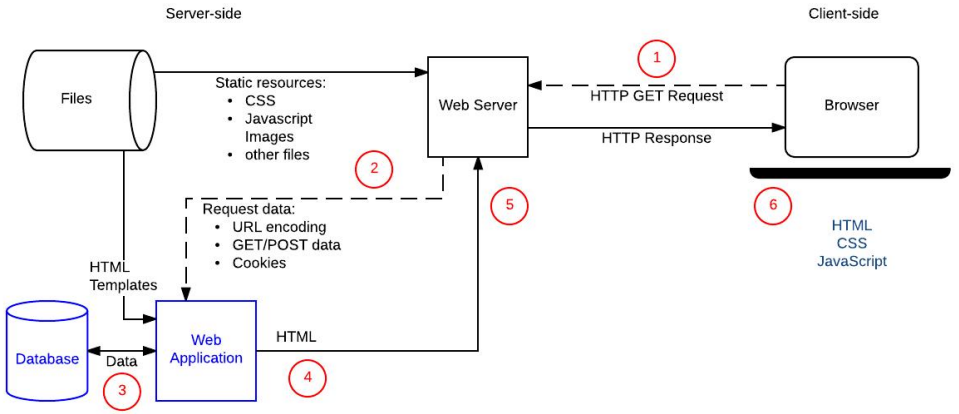
Jenis Database Umum

Relasional (SQL)

Menggunakan tabel berelasi (contoh: **MySQL**, **PostgreSQL**, **SQLite**) yang ideal untuk data terstruktur seperti transaksi perbankan atau data akademik.

Non-Relasional (NoSQL)

Menggunakan format dokumen atau key-value (contoh: **MongoDB**, **Redis**) yang fleksibel untuk data berukuran besar dan tidak beraturan.



Ragam Lingkungan Pengembangan Lokal

Sebelum aplikasi web diunggah ke server publik (*production*), pengembang membangun dan mengujinya secara lokal di komputer pribadi. Lingkungan lokal ini biasanya menggabungkan web server, bahasa pemrograman (*interpreter*), dan database ke dalam satu paket praktis (sering disebut sebagai tumpukan atau stack, seperti LAMP/WAMP Stack).

Berikut adalah jenis-jenis lingkungan pengembangan yang populer digunakan:

Paket All-in-One Tradisional (XAMPP & WAMP / WAMPP)
Paket instan ini dirancang agar pengembang dapat langsung memasang seluruh kebutuhan server web (Apache, MySQL, PHP, Perl) hanya dengan beberapa kali klik tanpa konfigurasi rumit.

Ragam Lingkungan Pengembangan Lokal

XAMPP (Cross-Platform, Apache, MySQL, PHP, Perl)
Karakteristik: Bersifat lintas platform (tersedia untuk Windows, Linux, dan macOS). Sangat populer di dunia akademis dan pemula karena kesederhanaannya.

Kelebihan: Mudah dipasang, gratis, dan menyediakan kontrol panel grafis (XAMPP Control Panel) untuk menyalakan atau mematikan layanan Apache dan MySQL dengan cepat.

WAMP / WAMPP (Windows, Apache, MySQL, PHP)
Karakteristik: Mirip dengan XAMPP, namun dikhususkan secara spesifik untuk sistem operasi Windows.

Kelebihan: Terintegrasi sangat baik dengan lingkungan desktop Windows, memudahkan pengelolaan ekstensi PHP melalui ikon *system tray*.

Ragam Lingkungan Pengembangan Lokal

Laragon adalah lingkungan pengembangan lokal yang sangat cepat, ringan, dan modern yang dirancang khusus untuk sistem operasi Windows (awalnya dioptimalkan untuk ekosistem PHP/Node.js, namun kini mendukung banyak bahasa).

Fitur & Keunggulan Utama:
Sangat Ringan: Mengonsumsi sumber daya RAM dan CPU yang jauh lebih kecil dibandingkan XAMPP tradisional.

URL Otomatis (*Pretty URLs*): Secara otomatis membuatkan tautan lokal yang ramah dibaca (contoh: http://nama-proyek.test) dibandingkan menggunakan folder yang panjang (http://localhost/nama-proyek/).

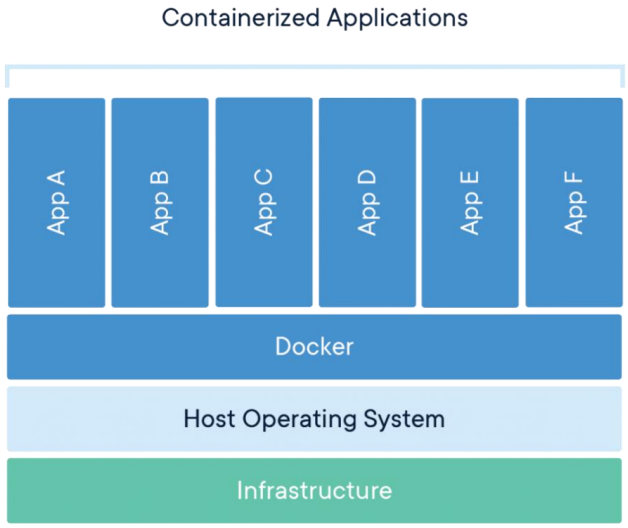
Fitur Sekali Klik (*One-Click Services*): Memungkinkan pengembang menambahkan layanan tambahan seperti MySQL, PostgreSQL, Nginx, Apache, Redis, Memcached, Node.js, dan Git secara instan tanpa konfigurasi manual yang rumit.

Ragam Lingkungan Pengembangan Lokal

Revolusi Kontainerisasi Modern (Docker)

Jika XAMPP, WAMP, dan Laragon menjalankan seluruh layanan langsung di dalam sistem operasi komputer utama (*host*), Docker mengambil pendekatan yang benar-benar berbeda melalui teknologi kontainer (*containers*).

Apa itu Docker dalam Pengembangan Web?
Docker memungkinkan pengembang mengemas aplikasi web beserta seluruh dependensinya (versi PHP yang spesifik, modul server, hingga jenis database tertentu) ke dalam sebuah "kontainer" yang terisolasi.



Ragam Lingkungan Pengembangan Lokal

Revolusi Kontainerisasi Modern (Docker)

Mengapa Docker Menjadi Standar Industri?
Konsistensi Lingkungan ("It Works on My Machine" Problem Solved): Seringkali sebuah aplikasi berjalan lancar di laptop pengembang, tetapi error saat diunggah ke server karena perbedaan versi PHP atau konfigurasi. Dengan Docker, konfigurasi lingkungan di laptop lokal dijamin 100% persis sama dengan server produksi (*production*).

Isolasi Bersih: Anda dapat menjalankan proyek berbasis PHP versi 7.4 di satu kontainer, dan secara bersamaan menjalankan proyek berbasis PHP versi 8.3 di kontainer lain di komputer yang sama tanpa saling mengganggu atau merusak sistem operasi utama.

Portabilitas Tinggi: Kontainer Docker dapat dipindahkan, dijalankan, atau diduplikasi ke server cloud mana pun (AWS, Google Cloud, DigitalOcean) dengan sangat mudah.

Pemanfaatan Data yang Tersedia di Internet

UNIKOM
Universitas Komputer Indonesia
Quality is Our Tradition

Sumber & Jenis Data Internet

Open Data / Dataset Publik
Data resmi pemerintah atau lembaga riset.

API (Application Programming Interface)
Layanan terstruktur untuk bertukar data antar sistem (misal: Google Maps, Twitter, OpenWeather).

Web Scraping
Teknik mengekstrak data dari halaman web publik secara terstruktur.

Pemanfaatan Data yang Tersedia di Internet

Alasan Utama

Reusability
Mengurangi kebutuhan membangun data dari awal.

Real-time Information
Mengakses data terkini (cuaca, nilai tukar mata uang, lokasi/peta, berita)

Pengayaan Aplikasi:
Meningkatkan nilai guna aplikasi dengan integrasi sumber data pihak ketiga.

Aplikasi Berbasis Web Modern

UNIKOM
Universitas Komputer Indonesia
Quality is Our Tradition

Ciri Aplikasi Web Modern

- Dapat diakses dari berbagai perangkat (multi-platform).
- Menggunakan basis data terpusat.

Contoh Penerapan

- Sistem Informasi Akademik (SIAKAD UNIKOM)
- Learning Management System (LMS UNIKOM)
- Media Sosial

Aplikasi yang Memanfaatkan Teknologi Internet

E-Commerce (Tokopedia, Shopee)

Integrasi payment gateway dan API logistik pengiriman.

Ride-Hailing (Gojek, Grab)

Pemanfaatan teknologi Geolocation dan Maps API secara real-time.

Media Streaming (Spotify, YouTube)

Pengolahan transmisi data streaming.

Pentingnya Internet untuk Fasilitas Online

UNIKOM
Universitas Komputer Indonesia
Quality is Our Tradition

Dampak Sektor:

FinTech & E-Commerce
Transaksi digital yang cepat dan aman

E-Government
Pelayanan publik yang efisien dan transparan

EdTech
Akses pembelajaran jarak jauh (e-learning)

HealthTech
Konsultasi medis & rekam medis digital

Transformasi Digital & Ekonomi Digital

- Perubahan model bisnis tradisional dari offline menjadi online-first.
- Internet memungkinkan skala pasar (*scalability*) yang tidak terbatas secara geografis.
- Penciptaan ekosistem digital terpadu (pembayaran, komunikasi, dan distribusi logistik).

Valuasi Nilai Perusahaan Digital

UNIKOM
Universitas Komputer Indonesia
Quality is Our Tradition

Pengertian Valuasi:
Nilai ekonomi dari suatu perusahaan berbasis persepsi pasar, jumlah pengguna, dan potensi pertumbuhan masa depan.

Kategori Perusahaan Digital:
- **Unicorn:** Valuasi diatas $1 Miliar USD.
- **Decacorn:** Valuasi diatas $10 Miliar USD.
- **Hectocorn:** Valuasi diatas $100 Miliar USD.

Rank	Name	Market Cap	Price	Today	Price (30 days)	Country
1	NVIDIA NVDA	$5.526 T	$228.86	1.68%		USA
2	Apple AAPL	$4.938 T	$338.40	0.78%		USA
3	Alphabet (Google) GOOG	$4.147 T	$339.16	0.56%		USA
4	Microsoft MSFT	$3.781 T	$509.22	1.35%		USA
5	Amazon AMZN	$2.655 T	$246.15	1.41%		USA

https://companiesmarketcap.com/tech/largest-tech-companies-by-market-cap/ diakses 29-09-2026

Faktor Penentu Valuasi:

Network Effect
Semakin banyak pengguna, semakin tinggi nilai platform.

Pengolahan & Valuasi Data
Kemampuan mengelola data pengguna untuk personalisasi layanan.

Efisiensi Infrastruktur
Melayani jutaan pengguna tanpa menambah biaya fisik secara proporsional.

Tugas

1. Membuat Laporan Proses Instalasi Lingkungan Pengembangan (Pilih Salah Satu):
   - XAMPP
   - WAMPP
   - Laragon
   - Docker
2. Menyusun ringkasan data yang tersedia di internet serta potensi pemanfaatannya pada aplikasi.